

1. Activitat 7 — Atles de funcions

Elaborar en grup un atlas estudiat de les famílies de la unitat, i demostrar de manera individual el domini de hipèrbola, exponencial i logaritmes.

1.1 El repte, per fi

En equip construïreu l'«**Atles de funcions**»: un recull —tres o quatre pàgines— on cada família nova (hipèrbola, exponencial, logarítmica) apareix estudiada i lligada als fenòmens que modela. És el producte que dona nom a la unitat.

Què ha de contenir l'atles

Per a cada família (hipèrbola, exponencial, logarítmica):

1. **La forma:** expressió general i una gràfica (Desmos o a mà), amb l'efecte dels paràmetres (signe de k ; base > 1 o < 1).
2. **Domini i asímptotes:** indicats amb claredat.
3. **Creixement:** creix o decreix, i com.
4. **Un fenomen real** que la família modela, amb dades i una petita interpretació.
5. **Repte d'aprofundiment (N3+):** una equació exponencial o logarítmica resolta, o la relació d'inversa entre exponencial i logarítmica il·lustrada amb un punt.

1.2 Els rols de l'equip

Rols (equips de 3 o 4)

- **Cartògraf/a de la hipèrbola:** responsable de la fitxa de la proporcionalitat inversa.
- **Cartògraf/a de l'exponencial:** responsable de la fitxa de l'exponencial i els seus fenòmens.
- **Cartògraf/a del logaritme:** responsable de la fitxa logarítmica i de la relació d'inversa.
- **Revisor/a:** responsable que dominis, asímptotes i càlculs siguin correctes i que no s'hi hagi colat cap error del quadre. *(Si sou tres, es reparteixen les tres fitxes i tothom revisa.)*

1.3 Coavaluació

Rúbrica de coavaluació

	N0	N1	N2	N3
Forma	Incorrecta	Amb errors	Correcta amb gràfica	Amb efecte dels paràmetres justificat
Domini/asímt.	Absents	Amb errors	Correctes	Correctes i explicats
Fenomen	No n'hi ha	Poc lligat	Correcte	Ben interpretat amb dades
Logaritmes	Amb errors	Càlcul bàsic	Propietats correctes	Relació inversa il·lustrada
Comunicació	Confús	Poc clar	Clar	Tres representacions coherents

1.4 Prova de la unitat

Prova individual

- 1.1 Hipèrbola.** Per a $y = 4/x$: quin és el domini? Calcula y a $x = 2$ i a $x = -1$. On són les asímptotes?
- 1.2 Identifica la família.** Digueu quin tipus de funció modela:
- (a) uns diners amb interès compost;
 - (b) el temps segons el nombre d'obers;
 - (c) l'escala de Richter.
- 1.3 Exponencial.** Per a $y = 2^x$: fes una taula a $x = -1, 0, 1, 2, 3$. Creix o decreix? Per quin punt passa sempre? On és l'asímtota?
- 1.4 Logaritmes de memòria.** Calcula:
- (a) $\log_2 32$
 - (b) $\log_{10} 10000$
 - (c) $\log_3 9$
 - (d) $\log_{10} 1$
- 1.5 Propietats.** Comprova que $\log_{10} 100 + \log_{10} 10 = \log_{10} 1000$, calculant cada terme.
- 1.6 Funció logarítmica.** De $y = \log_2 x$: quin és el domini? Per quin punt passa? De quina funció és la inversa?
- 1.7 Equacions (N3).** Resol:
- (a) $2^x = 32$
 - (b) $\log_3 x = 2$
- 1.8 Troba l'error.** Un company escriu $\log(2 + 3) = \log 2 + \log 3$. Per què és fals? Quina propietat ha confós?

1.5 Autoavaluació

Per a tu

- 1.1** Situa't a la rúbrica (N0–N3) en cada objectiu:
- (a) Estudiar la hipèrbola (domini, asímptotes).
 - (b) Estudiar l'exponencial (creixement, asímtota).
 - (c) Calcular logaritmes i usar-ne les propietats.
 - (d) Entendre el logaritme com a inversa de l'exponencial.
- 1.2** Quina família de funcions t'ha semblat més útil per descriure el món? Per què?
- 1.3** Quan et tornin la prova corregida, torna a aquesta pàgina: coincideix la teva autoavaluació amb el resultat?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 7

- 1.1 Domini $x \neq 0$. A $x = 2, y = 2$; a $x = -1, y = -4$. Asímtotes: els dos eixos ($x = 0, y = 0$).
- 1.2 (a) exponencial. (b) hipèrbola. (c) logarítmica.
- 1.3 $x = -1 \rightarrow \frac{1}{2}, 0 \rightarrow 1, 1 \rightarrow 2, 2 \rightarrow 4, 3 \rightarrow 8$. Creix; passa sempre per $(0, 1)$; asímtota $y = 0$.
- 1.4 (a) 5. (b) 4. (c) 2. (d) 0.
- 1.5 $\log_{10} 100 = 2, \log_{10} 10 = 1, \log_{10} 1000 = 3$; i $2 + 1 = 3$. ✓
- 1.6 Domini $x > 0$; passa per $(1, 0)$; és la inversa de $y = 2^x$.
- 1.7 (a) $2^x = 32 = 2^5 \Rightarrow x = 5$. (b) $x = 3^2 = 9$.
- 1.8 Fals: $\log 5 \neq \log 2 + \log 3$ (numèricament, $0,70 \neq 0,78$). El logaritme d'una *suma* no es reparteix; la propietat és per al *producte*: $\log(a \cdot b) = \log a + \log b$.

Orientacions per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Tanca la unitat combinant el producte cooperatiu (l'atles) amb la prova individual i l'autoavaluació. El producte s'avalua amb la rúbrica N0–N3; la prova, amb el solucionari.
- **On viu el nivell N3.** A la justificació i la connexió: efecte dels paràmetres explicat, relació d'inversa il·lustrada, equacions exponencials/logarítmiques (ex. 7) i detecció de l'error del log de la suma (ex. 8). Criteris 5.1, 6.4, 7.2.
- **L'error rei (ex. 8).** $\log(a + b) = \log a + \log b$ es reavalua; qui el corregeix sense explicar quina propietat ha confós es queda a N2.
- **Producció oberta de l'atles.** No hi ha solucionari del producte: cada equip tria fenòmens i exemples. El Revisor/a comprova dominis, asímtotes i càlculs, hàbit de tota la unitat.
- **DUA i tecnologia.** Desmos/GeoGebra per a totes les famílies; contextos de ciència i sostenibilitat (desintegració, Richter, pH) sense estereotips; formats d'atles variats com a mesura d'universalitat.
- **Tancament de bloc.** Amb aquesta unitat es tanca el bloc de funcions (B5 i B6); l'atles pot servir de referència per a Batxillerat.